FITCONTROL
Gestió automàtica de sessions d'entrenament

Contexte

El gimnàs FitControl té una màquina a la recepció que els socis fan servir per registrar la seva sessió d'entrenament.

Quan un soci accedeix al programa, aquest executa i segueix sempre el mateix ordre: primer recull i valida les dades del soci, després mostra el seu pla d'escalfament, després registra les seves sèries de repeticions, després calcula les estadístiques de la sessió i finalment genera el resum final amb la taula de progressió de calories.

Entrada i validació de les dades del soci

El programa comença demanant les dades del soci que cal validar. Les dades són:

- Edat (enter): ha de ser un valor entre 16 i 80 anys. Si no està entre aquests dos valors, torna a demanar l'edat.
- Pes en kg (enter): ha de ser un valor entre 30 i 200. Si no ho es, torna a demanar.
- Nivell d'entrenament: el soci introdueix B (Basic), M (Mitja) o A (Avançat). Tant majúscules com minúscules són valides. Qualsevol altra dades provoca un error i es torna a demanar.

Fixeu-vos amb els colors que han d'aparèixer.

```
CONFIGURACIO EDAT - PES - NIVELL ENTRENAMENT
Introdueix la teva edat [16..80]: 90
Error: l'edat ha de ser entre 16 i 80 anys.
Introdueix la teva edat [16..80]: -5
Error: l'edat ha de ser entre 16 i 80 anys.
Introdueix la teva edat [16..80]: 19
--> Edat acceptada

Introdueix el teu pes [30..200]: 700
Error: el pes ha de ser entre 30 i 200 pes.
Introdueix el teu pes [30..200]: -7
Error: el pes ha de ser entre 30 i 200 pes.
Introdueix el teu pes [30..200]: 70
--> Pes acceptat

Introdueix el nivell d'entrenament: B (Basic), M (Mitja) o A (Avançat): P
Error: nivell no valid.
Introdueix el nivell d'entrenament: B (Basic), M (Mitja) o A (Avançat): m
--> Nivell acceptat

Prem una tecla per continuar
```

Pla d'escalfament i taula de pulsacions

Abans de començar l'entrenament, el programa mostra el pla d'escalfament. El nombre de minuts d'escalfament depèn del nivell d'entrenament del soci, i segueix la següent taula:

Nivell	Minuts escalfament
Basic (B)	5
Mitja (M)	8
Avançat (A)	12

Compte enrere de l'escalfament

El programa mostra un compte enrere dels minuts en una sola línia, separats per guions, de major a menor. Entre número i número es farà un Sleep de 1000 ms.

```
PRDCES D'ESCALFAMENT:
 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
--> Escalfament completat!

Prem una tecla per continuar
```

Taula de pulsacions recomanades

Després de l'escalfament, el programa mostra una taula amb les pulsacions màximes recomanades per a cada minut d'entrenament. La formula és

pulsacionsMax = (220 - edat) * factorNivell / (minutsEscalfament-minutActual+1)

on factorNivell, depèn del nivell d'entrenament i es regeix per la següent taula

Nivell	Factor Nivell
Basic (B)	0.60
Mitja (M)	0.75
Avançat (A)	0.90

El programa ha de mostrar la taula per als mateixos minuts que dura l'escalfament (5, 8 o 12 segons el nivell), des del minut 1 fins al darrer.

```
PULSACIONS PER A CADA MINUT
Minut 01: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-1+1) = 18.84 ppm
Minut 02: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-2+1) = 21.54 ppm
Minut 03: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-3+1) = 25.12 ppm
Minut 04: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-4+1) = 30.15 ppm
Minut 05: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-5+1) = 37.69 ppm
Minut 06: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-6+1) = 50.25 ppm
Minut 07: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-7+1) = 75.38 ppm
Minut 08: pulsacions max = (220-19)*0.75/(8-8+1) = 150.75 ppm

Prem una tecla per continuar
```

Registre de sèries de repeticions

Finalitzat l'escalfament, el soci introdueix el nombre de repeticions de cada sèrie. El programa continua demanant sèries fins que el soci introdueixi 0 per indicar que ha acabat.

- Validar que les repeticions siguin un valor positiu i no superi 50. Si no, mostrar error i no comptar aquella sèrie.
- Comptar quantes sèries vàlides s'han introduït i acumular el total de repeticions.
- Guardar el valor de la sèrie amb més repeticions (el màxim) i el de la sèrie amb menys (el mínim).
- Detectar si es produeixen 3 entrades invàlides consecutives: en aquest cas, el programa avisa el soci i atura el registre automàticament. Si es dona aquest cas, el programa ha

d'avisar amb el missatge "`'Massa errors consecutius. Fi del registre`", en color vermell i sortir directament de l'entrenament.

- Heu de tenir en compte que el comptador d'invàlids només s'acumula si es produeixen els errors un darrera de l'altre, ja que si entremig l'usuari introdueix una sèrie vàlida, aquest comptador es reinicia a 0.

Fixeu-vos tant amb els colors com amb els missatges que han d'aparèixer:

```
=> Serie valida
=> Error: maxim. No comptada. ( invalida consec.)
=> Error: valor no valid. No comptada. (%d invalida consec.)
Massa errors consecutius. Fi del registre
=> Serie valida. Reset comptador invalidades
```

En finalitzar l'entrenament, es prem una tecla i es mostra un resum general amb:

- Sèries vàlides
- Total de repeticions: és la suma de totes les sèries vàlides
- Màxim de les sèries realitzades
- Mínim de les sèries realitzades

```
SERIES D'ENTRENAMENT:

Series d'entrenament (0 per acabar):
Repeticions serie 1: 10
=> Serie valida
Repeticions serie 2: -5
=> Error: valor no valid. No comptada. (1 invalida consec.)
Repeticions serie 2: -7
=> Error: valor no valid. No comptada. (2 invalida consec.)
Repeticions serie 2: 14
=> Serie valida. Reset comptador invalidades
Repeticions serie 3: -6
=> Error: valor no valid. No comptada. (1 invalida consec.)
Repeticions serie 3: 60
=> Error: maxim. No comptada. (2 invalida consec.)
Repeticions serie 3: 70
=> Error: maxim. No comptada. (3 invalida consec.)

Massa errors consecutius. Fi del registre

Prem una tecla per continuar
```

```
RESUM ENTRENAMENT:

Series valides 2 | Total repeticions: 24
Maxim d'una serie: 14 rep  |  Minim d'una serie: 10 rep
```

```
SERIES D'ENTRENAMENT:

Series d'entrenament (0 per acabar):
Repeticions serie 1: 0

--> Fi del registre

Prem una tecla per continuar


RESUM ENTRENAMENT:

Series valides 0 | Total repeticions: 0
```

Estadístiques de la sessió

Finalitzat el resum general, el programa calcula les estadístiques següents:

- `Mitjana de repeticions per sèrie`: total de repeticions dividit pel nombre de sèries vàlides. Si no s'ha fet cap sèrie, mostrar un missatge indicant-ho i no calcular res més.
- `Calories cremades estimades`: total de repeticions multiplicat pel factor de calories que depèn del pes i el nivell:

Nivell	Factor de calories per repetició
Basic (B)	pes * 0.05
Mitja (M)	pes * 0.08
Avancad (A)	pes * 0.12

- Diferència entre màxim i mínim de sèries. Informa de la regularitat del soci durant la sessió.
- Valoració de la sessió segons el nombre de sèries vàlides realitzades

Series valides	Missatge de valoracio
0 sèries	Cap sèrie registrada. Torna demà amb més energia!
1 o 2 sèries	Sessió curta. Intenta fer almenys 3 sèries la propera vegada.
3, 4 o 5 sèries	Bona sessió! Segueix així.
6 o més sèries	Sessió excel·lent! Rendiment molt alt.

```
ESTADISTIQUES:
Mitjana: 12.00 rep/serie
Calories: 134.40 kcal
Diferencia max-min: 14 - 10 = 4 rep

Sessió curta. Intenta fer almenys 3 series la propera vegada.
```

Resum final: taula de progressió i nou soci

Taula de progressió de calories

El programa mostra una taula que indica quantes calories hauria cremat el soci si s'hagués aturat a cada sèrie. Per a cada sèrie (de l'1 al total de sèries vàlides), es calcula:

caloriesAcum = numeroSerie * mitjanaRep * factorCalories

```
CALORIES CREMADES ACUMULADES EN CADA UNA DE LES SERIES:

Serie 1: 1 * 12.00 * 5.60 =  67.20 kcal acumulades
Serie 2: 2 * 12.00 * 5.60 =  134.40 kcal acumulades
```

Hi ha un altre soci?

Al final del resum, el programa pregunta si hi ha un altre soci (S/N). Cal validar la resposta. En cas que l'usuari introdueixi 'S' o 's', es neteja la pantalla i torna a començar el programa.

En cas que l’usuari introdueixi ‘N’ o ‘n’, es mostra un missatge de 'Fi de la sessió. Fins aviat’ i es tanca el programa.

